$$x\frac{dv}{dx} = \frac{1-v}{1+v} - v$$

$$= \frac{1-2v-v^2}{1+v}$$

$$\frac{1+v}{v^2+2v-1}dv = \frac{-dx}{x}$$

இருபுறமும் 2 ஆல்பெருக்க,

$$\frac{2+2v}{v^2+2v-1}dv = -2\frac{dx}{x}$$

தொகையிட

$$\int \frac{2+2v}{v^2+2v-1}dv = -2\int \frac{dx}{x}$$

$$\log(v^2+2v-1) = -2\log x + \log c$$

$$v^2+2v-1 = \frac{c}{x^2}$$

$$x^2\,(v^2+2v-1) = c$$

$v = \frac{y}{x}$ என்பதால்

$$x^2\left[\frac{y^2}{x^2}+\frac{2y}{x}-1\right] = c$$

$\therefore\ y^2+2xy-x^2 = c$ என்பது தீர்வாகும்.

குறிப்பு

$\int \frac{1+v}{v^2+2v}dv$ -ஐ பகுதி பின்னமாக்குதல் முறையில் தொகையிடலாம்.

எடுத்துக்காட்டு 4.17

$x=1,\ y=1$ எனும் போது $x^2\,dy + y\,(x+y)\,dx = 0$ என்ற வகைக்கெழு சமன்பாட்டின் சிறப்புத் தீர்வைக் காண்க.

தீர்வு

$$x^2dy + y(x+y)dx = 0$$

$$x^2dy = -y\,(x+y)\,dx$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{-(xy+y^2)}{x^2} \qquad (1)$$

$y = vx$ மற்றும் $\frac{dy}{dx} = v + x\frac{dv}{dx}$ என (1)-இல் பிரதியிட,

$$v + x\frac{dv}{dx} = \frac{-(x\,vx + v^2x^2)}{x^2}$$

$$= -\left(v+v^2\right)$$

$$x\frac{dv}{dx} = -v^2 - v - v$$

$$= -(v^2+2v)$$

மாறிகளை பிரிக்க கிடைப்பது,

$$\frac{dv}{v^2+2v} = \frac{-dx}{x}$$

$$\frac{dv}{v(v+2)} = \frac{-dx}{x}$$

$$\frac{1}{2}\left[\frac{(v+2)-v}{v(v+2)}\right]dv = \frac{-dx}{x}$$

$$\frac{1}{2}\int\left(\frac{1}{v}-\frac{1}{v+2}\right)dv = -\int\frac{dx}{x}$$

$$\frac{1}{2}\left[\log v - \log(v+2)\right] = -\log x + \log c$$

$$\frac{1}{2}\log\frac{v}{v+2} = \log\frac{c}{x}$$

$$\Rightarrow \frac{v}{v+2} = \frac{c^2}{x^2}$$

$v = \frac{y}{x}$ எனப் பிரதியிட,

$$\frac{y}{x\left(\frac{y}{x}+2\right)} = \frac{k}{x^2} \quad \text{இங்கு } c^2 = k$$

$$\frac{y\,x^2}{y+2x} = k \qquad (2)$$

$x=1$ மற்றும் $y=1$ எனில்,

$$\therefore (2) \Rightarrow \quad k = \frac{1}{1+2}$$

$$k = \frac{1}{3}$$

$\therefore\ 3x^2\,y = 2x + y$ என்பது தீர்வாகும்.

XII Std - Business Maths & Stat TM Chapter 4.indd 94 3/5/2020 11:28:04 AM